Laporan Tugas 2 Grafika Komputer

Judul: Implementasi Transformasi Geometri 2D Interaktif (Objek Pesawat 2D)
Mata Kuliah: Grafika Komputer
Nama: Muhammad Nur Rafi Hidayatullah
NIM: 2555200027

Pendahuluan

Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep transformasi geometri 2D menggunakan bahasa pemrograman Python. Transformasi yang dimaksud meliputi translasi, rotasi, dan skala, yang semuanya harus diimplementasikan dengan pendekatan aljabar linier melalui operasi matriks menggunakan pustaka **NumPy**. Objek yang dipilih adalah pesawat sederhana 2D, yang divisualisasikan menggunakan **Pygame** sebagai kanvas interaktif.

Tujuan dari tugas ini adalah agar mahasiswa tidak hanya memahami teori transformasi geometri, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam bentuk program grafis yang dapat merespons input pengguna secara real-time. Dengan demikian, konsep yang biasanya abstrak dapat divisualisasikan secara langsung sehingga lebih mudah dipahami.

Representasi Objek Pesawat

Objek pesawat dibangun dari sekumpulan koordinat titik (vertex) yang membentuk poligon. Titik-titik ini mewakili bagian hidung, sayap kiri dan kanan, serta ekor pesawat. Pada tahap awal, koordinat didefinisikan relatif terhadap titik origin (0,0). Hal ini penting agar transformasi rotasi dan skala dapat dilakukan dengan presisi, karena semua perhitungan matriks berpusat pada origin.

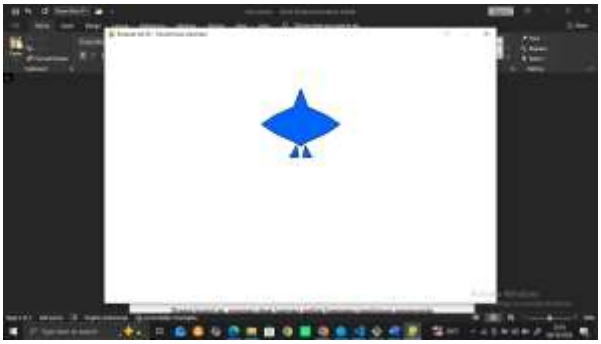
(tempelkan foto screenshot bentuk pesawat awal di sini)

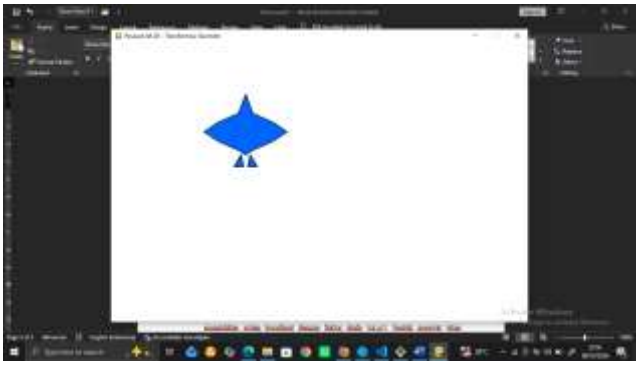
Implementasi Transformasi Geometri

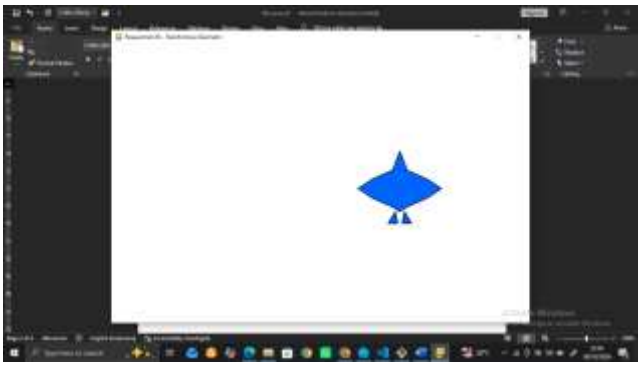
Transformasi dilakukan dengan tiga fungsi utama:

1. **Translasi** Translasi digunakan untuk menggeser posisi pesawat pada kanvas. Secara matematis, setiap titik (x,y) ditambahkan dengan vektor translasi (tx,ty). Dengan cara ini, seluruh objek berpindah tanpa mengubah bentuk atau orientasi.

   $x' = x + tx, y' = y + ty$

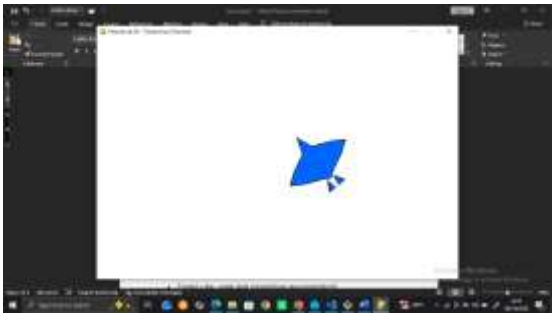


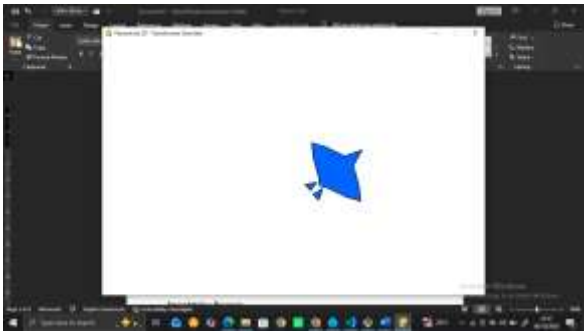




2. **Rotasi** Rotasi digunakan untuk memutar pesawat terhadap titik origin. Sudut rotasi dikonversi ke radian, lalu digunakan dalam matriks rotasi. Proses ini mengubah arah pesawat tanpa mengubah ukurannya.

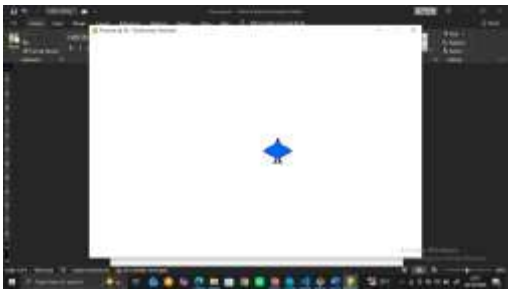
   $x' = x\cos\theta - y\sin\theta, y' = x\sin\theta + y\cos\theta$

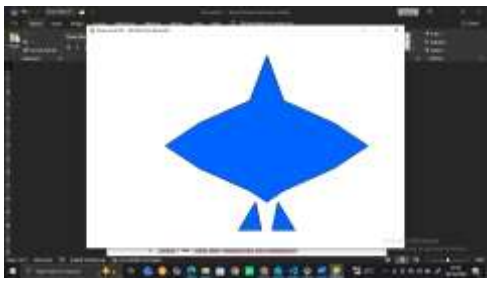




3. **Skala** Skala digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran pesawat. Dengan mengalikan setiap koordinat dengan faktor skala (sx,sy), bentuk pesawat tetap proporsional selama nilai skala seragam.

   $x' = x \cdot sx, y' = y \cdot sy$





Interaktivitas Program

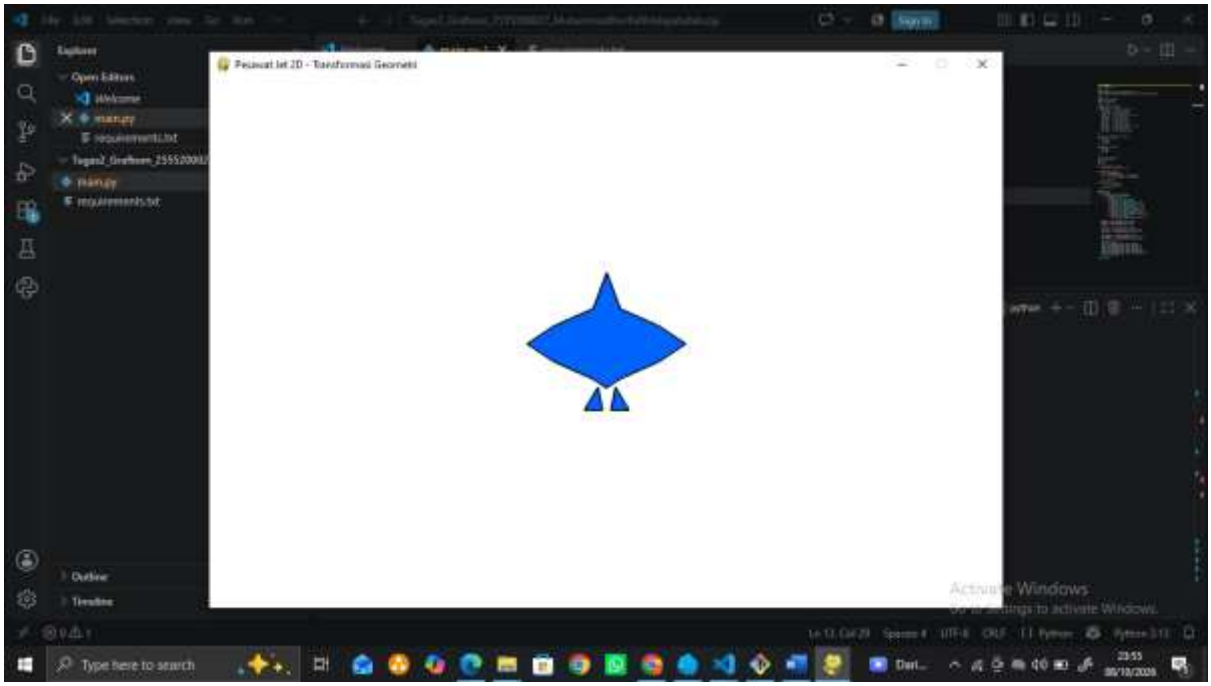
Program dibuat interaktif dengan memanfaatkan event handling dari Pygame. Pengguna dapat mengendalikan pesawat menggunakan keyboard:

- Tombol panah untuk translasi (gerakan ke atas, bawah, kiri, kanan).
- Tombol A/D untuk rotasi (memutar arah pesawat).
- Tombol = dan - untuk skala (memperbesar atau memperkecil).
- Tombol R untuk mereset ke kondisi awal.

Dengan kontrol ini, pengguna dapat langsung melihat bagaimana transformasi memengaruhi objek pesawat secara visual.

Hasil dan Pembahasan

Hasil eksekusi menunjukkan bahwa pesawat dapat digerakkan, diputar, dan diskalakan dengan lancar. Bentuk pesawat tetap proporsional, tidak mengalami distorsi meskipun dilakukan transformasi berulang. Hal ini membuktikan bahwa implementasi matriks transformasi berjalan sesuai teori.



Petunjuk Menjalankan Program

1. Install dependensi dengan perintah:
   pip install -r requirements.txt

2. Jalankan program:
   python main.py

3. Gunakan kontrol keyboard untuk melakukan transformasi sesuai kebutuhan.

Kesimpulan

Melalui tugas ini, mahasiswa berhasil mengimplementasikan transformasi geometri 2D dalam bentuk program interaktif. Translasi, rotasi, dan skala dapat diaplikasikan secara real-

time pada objek pesawat, sehingga konsep matematis yang abstrak dapat divisualisasikan dengan jelas. Program ini tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam menghubungkan teori grafika komputer dengan implementasi nyata.